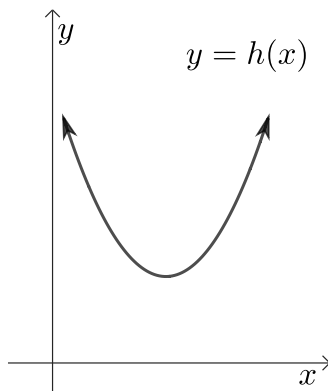


Segundo Examen Parcial

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe incluir todo el procedimiento que utilizó para llegar a sus respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada y utilice cuaderno de examen u hojas debidamente engrapadas. No se acogerán apelaciones de exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con conectividad inalámbrica durante el desarrollo de la prueba.

1. Considere la función $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = (x - 3)^2 + 4$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [2 puntos] Determine un dominio y un codominio para que la función h sea invertible.
- b) [4 puntos] Para el dominio y codominio definidos para h en el inciso a), determine: criterio, dominio y codominio de h^{-1} .
2. [2 puntos] Considere la función $f: \{-1, 1, 3, 5\} \rightarrow \mathbb{R}$, con representación en forma tabular:

x	-1	1	3	5
$f(x)$	4	10	16	20

Indique si f es una función lineal. Justifique su respuesta.

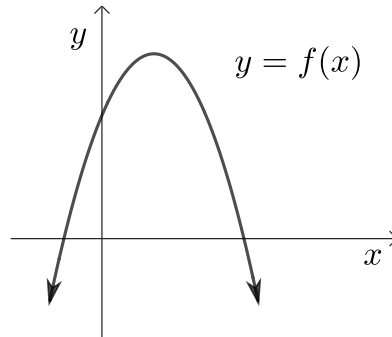
3. [3 puntos] Un servicio de transporte privado cobra una tarifa según la cantidad de kilómetros recorridos. Si por cada kilómetro adicional, el costo aumenta en 350 colones y recorrer 50 kilómetros en un día cuesta 19 000 colones.

Plantee una ecuación lineal que modele el costo diario del transporte C en colones, en función de la cantidad de kilómetros recorridos x .

4. Considere la recta L , definida por la ecuación $L: 4x + y - 12 = 0$

- a) [3 puntos] Grafique, en un sistema de coordenadas, la recta L .
(se evaluará: ejes rotulados, escala bien utilizada y trazado de la gráfica)
- b) [1 punto] Determine el área del triángulo que se forma con dicha recta y los ejes coordenados.

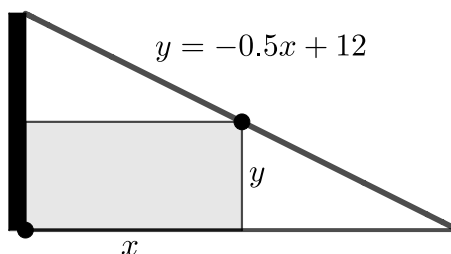
5. Considere la función $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + 2x + 2$, cuya gráfica se muestra a continuación.



- a) [1 punto] Escriba la ecuación del eje de simetría de la gráfica de f .
- b) [2 puntos] Determine el rango de f .

6. En un diseño arquitectónico, el piso y un pilar vertical de un edificio se modelan como los ejes coordenados x y y . Una viga de refuerzo está definida por la recta $y = -0.5x + 12$ y actúa como soporte superior.

Se desea diseñar una ventana rectangular con lados paralelos a los ejes, cuya esquina inferior izquierda está en el origen $(0,0)$ y su esquina superior derecha toca la viga, como se ilustra en la figura. Las dimensiones x y y se miden en metros.



- a) [3 puntos] Determine una función que modele el área A de la ventana, en metros cuadrados, en términos de la base x .
- b) [1 punto] ¿Cuál es el intervalo de valores de x físicamente posibles?
- c) [1 punto] ¿Cuál es el área máxima de la ventana?

7. Considere la función $P: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ con $P(x) = -2x^4 - 3x^3 + 6x^2 + 7x$.

- a) [4 puntos] Determine los puntos de intersección de la gráfica de la función P con los ejes coordenados.
- b) [2 puntos] Construya una tabla de signos para determinar el signo de la función P en todo su dominio.
- c) [1 punto] Determine el comportamiento final de la función P .
- d) [2 puntos] Realice un esbozo de la gráfica de P .
(se evaluará: ejes rotulados, escala bien utilizada y trazado de la gráfica)

De acuerdo con lo indicado en el programa, en la pregunta 3 se desarrollará el atributo asociado al curso.

Atributo: conocimiento de ingeniería.

Nivel: inicial.

Contenido: modelado con funciones.

Objetivo: desarrollar estructuras de razonamiento lógico matemático, algebraico y geométrico para aplicarlos en la resolución de problemas que involucren el concepto de función.